

## Контрольная работа (типовой расчет) №2

### “РАСЧЕТ СЛОЖНОЙ ЦЕПИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА”

1. Расшифровать задание. Листок с заданием вклеить в контрольную работу.
2. Рассчитать методом эквивалентных преобразований токи во всех ветвях заданной цепи. Результаты расчетов представить в виде комплексов действующих значений и в виде мгновенных значений токов.
3. Составить баланс мощностей для заданной цепи.
4. По результатам расчетов построить векторную диаграмму токов и совмещенную с ней топографическую векторную диаграмму напряжений.
5. Полагая наличие индуктивной связи между любыми двумя индуктивностями, записать для заданной цепи уравнения по законам Кирхгофа.

**Решение систем алгебраических уравнений п.п.6,7,8 выполнить при помощи программы MATNCAD. Вклеить в типовой расчет распечатки файла MATNCAD с выполненными п.п. 6,7,8.**

6. Определить токи в ветвях исходной схемы методом законов Кирхгофа.
7. Определить токи в ветвях исходной схемы методом контурных токов.
8. Определить токи в ветвях исходной схемы методом узловых напряжений.
9. Определить ток в указанной ветви МЭГ (см. карточку тип. расчета).

Ответы представить в виде таблицы:

|                            | Алгебраическая форма |    | Показательная форма |                  |
|----------------------------|----------------------|----|---------------------|------------------|
|                            | Re                   | Im | модуль              | $\varphi$ , град |
| ток $I_1$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_2$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_3$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_4$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_5$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_6$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_7$                  |                      |    |                     |                  |
| ток $I_8$                  |                      |    |                     |                  |
| Мощность $S_{\text{ист}}$  |                      |    |                     |                  |
| Мощность $S_{\text{потр}}$ |                      |    |                     |                  |
| $U_{XX}$                   |                      |    |                     |                  |
| $Z_{\text{ГЕН}}$           |                      |    |                     |                  |